

第 2 章

新手必须掌握的 Linux 命令

本章讲解了如下内容：

- 强大好用的 Shell；
- 执行帮助文档命令；
- 常用系统工作命令；
- 系统状态检测命令；
- 工作目录切换命令；
- 文本文件编辑命令；
- 文件目录管理命令；
- 打包压缩与搜索命令。

本章首先介绍系统内核和 Shell 终端的关系与作用，然后介绍 Bash 解释器的 4 大优势并学习 Linux 命令的执行方法。经验丰富的运维人员可以通过合理地组合适当的命令与参数，来更精准地满足工作需求，迅速得到自己想要的结果，还可以尽可能地降低系统资源消耗。

本书精挑细选出读者有必要首先学习的数十个 Linux 命令，它们与系统工作、系统状态、工作目录、文件、目录、打包压缩与搜索等主题相关。通过把上述命令归纳到本章中的各个小节，让您可以分门别类地逐个学习这些最基础的 Linux 命令，为今后学习更复杂的命令和服务做好必备知识铺垫。

2.1 强大好用的 Shell

通常来讲，计算机硬件是由运算器、控制器、存储器、输入/输出设备等共同组成的，而让各种硬件设备各司其职且又能协同运行的东西就是系统内核。Linux 系统的内核负责完成对硬件资源的分配、调度等管理任务。由此可见，系统内核对计算机的正常运行来讲是太重要了，因此一般不建议直接去编辑内核中的参数，而是让用户通过基于系统调用接口开发出的程序或服务来管理计算机，以满足日常工作的需要，如图 2-1 所示。

必须肯定的是，Linux 系统中有些图形化工具（比如逻辑卷管理器[Logical Volume Manager, LVM]）确实非常好用，极大地降低了运维人员操作出错的概率，值得称赞。但是，很多图形化工具其实是调用了脚本来完成相应的工作，往往只是为了完成某种工作而设计的，缺乏 Linux 命令原有的灵活性及可控性。再者，图形化工具相较于 Linux 命令行界面会更加消耗系统资源，因此经验丰富的运维人员甚至都不会给 Linux 系统安装图形界面，需要开始运维工作时直接通过命令行模式远程连接过去，不得不说这样做确实挺高效的。

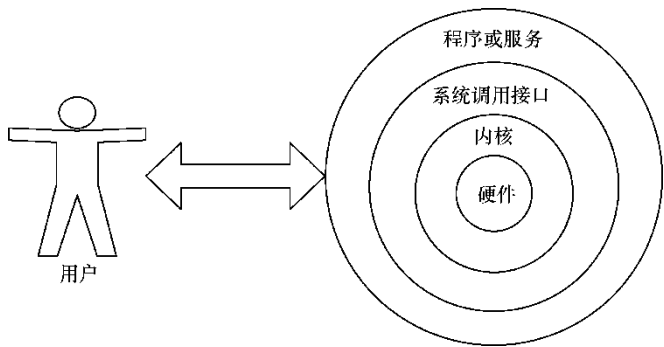


图 2-1 用户与 Linux 系统的交互

Shell 就是这样的一个命令行工具。Shell（也称为终端或壳）充当的是人与内核（硬件）之间的翻译官，用户把一些命令“告诉”终端，它就会调用相应的程序服务去完成某些工作。现在包括红帽系统在内的许多主流 Linux 系统默认使用的终端是 Bash（Bourne-Again SHell）解释器。主流 Linux 系统选择 Bash 解释器作为命令行终端主要有以下 4 项优势，读者可以在今后的学习和生产工作中细细体会 Linux 系统命令行的美妙之处，真正从心里爱上它们。

- 通过上下方向键来调取过往执行过的 Linux 命令；
- 命令或参数仅需输入前几位就可以用 Tab 键补全；
- 具有强大的批处理脚本；
- 具有实用的环境变量功能。

2.2 执行查看帮助命令

既然 Linux 系统中已经有了 Bash 这么好用的“翻译官”，那么接下来就有必要好好学习下怎么跟它沟通了。要想准确、高效地完成各种任务，仅依赖于命令本身是不够的，还应该根据实际情况来灵活调整各种命令的参数。比如，我们切寿司时尽管可以用菜刀，但米粒一定会撒得满地都是，因此寿司刀上设计的用于透气的圆孔就是为了更好地适应场景而额外增加的参数。当您学完本书并具备一定的工作经验之后，一定能够领悟 Linux 命令的奥秘。常见执行 Linux 命令的格式是这样的：

命令名称 [命令参数] [命令对象]

注意，命令名称、命令参数、命令对象之间请用空格键分隔。

命令对象一般是指要处理的文件、目录、用户等资源，而命令参数可以用长格式（完整的选项名称），也可以用短格式（单个字母的缩写），两者分别用--与-作为前缀（示例请见表 2-1）。Linux 新手不会执行命令大多是因为参数比较复杂，参数值需要随不同的命令和需求情况而发生改变。因此，要想灵活搭配各种参数，执行自己想要的功能，则需要长时间的经验积累了。

表 2-1 命令参数的长格式与短格式示例

长格式	man --help
短格式	man -h

有读者现在可能会想：“Linux 系统中有那么多命令，我怎么知道某个命令是干嘛用的？”

在日常工作中遇到了一个不熟悉的 Linux 命令，我又怎样才能知道它有哪些可用参数呢？”接下来，我们就拿 `man` 这个命令作为本书中第一个教给读者去学习的 Linux 命令了。对于真正的零基础读者，您可以通过图 2-2、图 2-3、图 2-4 和图 2-5 来学习如何在 RHEL 7 系统中执行 Linux 命令。

默认主机登录界面只有我们刚刚新建的普通用户，因此在正式进入系统之前，我们还需要先点击“Not listed”选项来切换至 root 管理员身份，这是红帽 RHEL7 系统为了避免用户乱使用权限而采取的一项小措施。而如果我们顺手使用默认的 `linuxprobe` 用户登录到主机中，那么接下来本章节中则会出现一部分命令会因权限不足而无法执行，我们需要足够的权限才能完成接下来的实验。而至于同学们关心的 root 管理员和普通用户之间的区别，生产环境时又该如何选择的疑问，我们将会在第 5 章节中慢慢讲给大家。登录界面切换至 root 管理员身份，如图 2-2 所示。

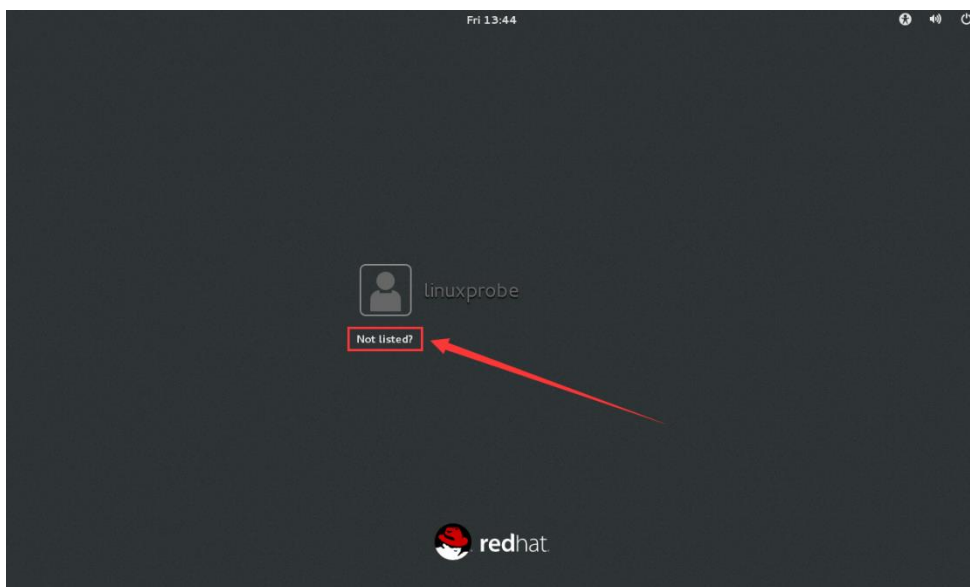


图 2-2 选择“未列出”选项，切换至 root 管理员身份。

在 RHEL 7 系统的桌面上单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择 `Open in Terminal` 命令，这将打开一个 Linux 系统命令行终端，如图 2-3 所示。

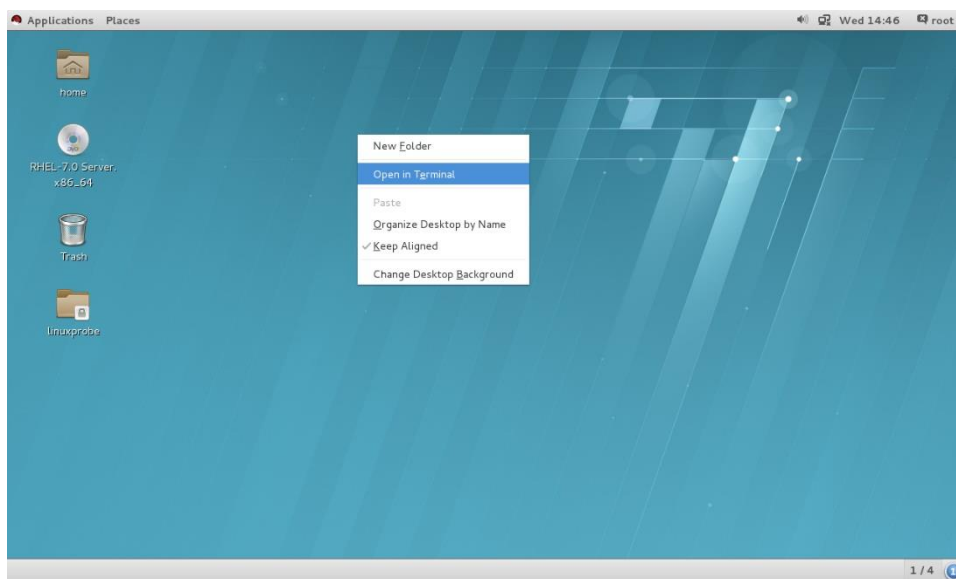


图 2-3 在 Linux 系统上打开命令行终端

在命令行终端中输入 `man man` 命令来查看 `man` 命令自身的帮助信息，如图 2-4 所示。

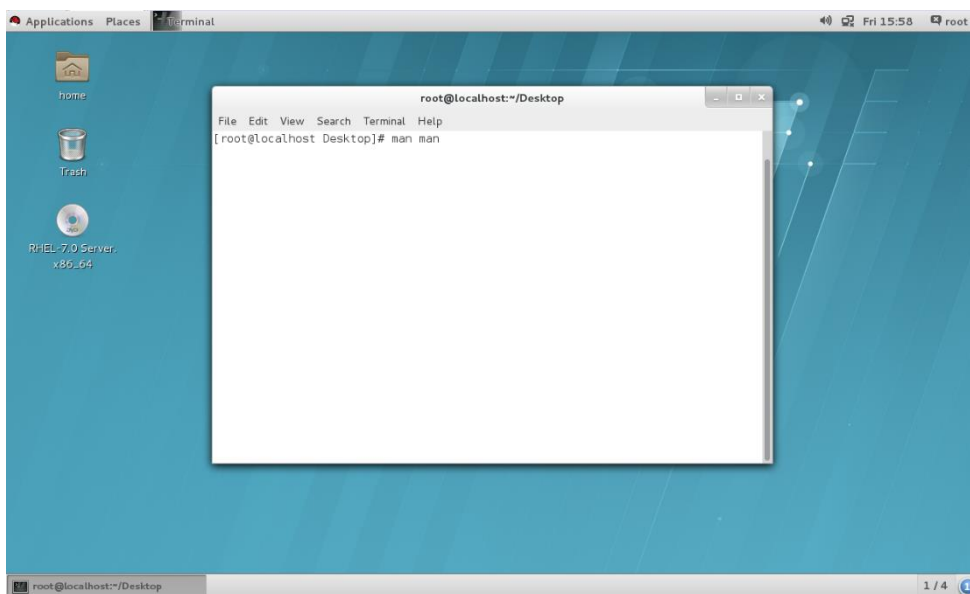


图 2-4 查看 `man` 命令的帮助信息

敲击回车键后即可看到如图 2-5 所示的帮助信息。

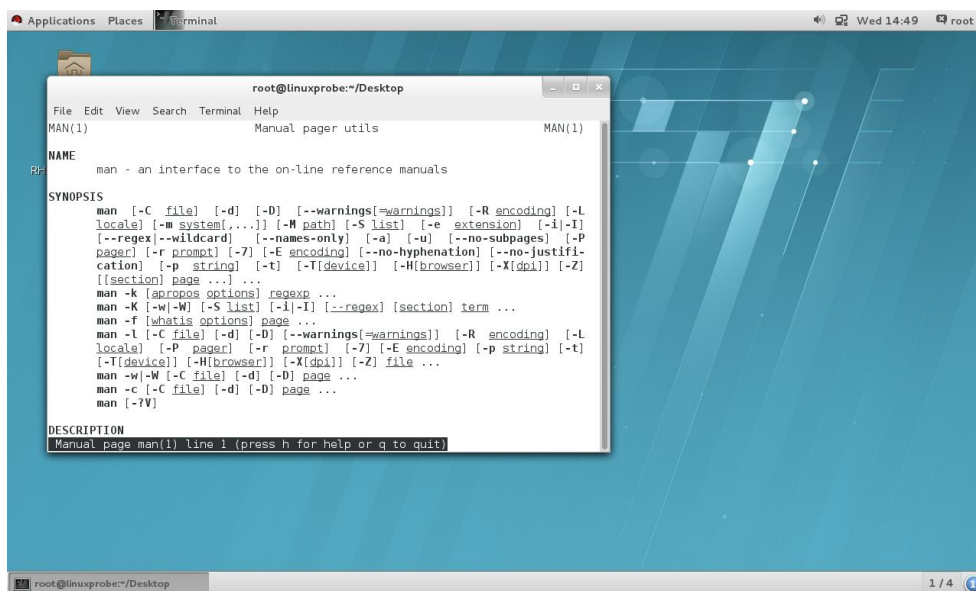


图 2-5 man 命令的帮助信息

在 man 命令帮助信息的界面中，所包含的常用操作按键及其用途如表 2-2 所示。

表 2-2 man 命令中常用按键以及用途

按键	用途
空格键	向下翻一页
PaGe down	向下翻一页
PaGe up	向上翻一页
home	直接前往首页
end	直接前往尾页
/	从上至下搜索某个关键词，如“/linux”
?	从下至上搜索某个关键词，如“?linux”
n	定位到下一个搜索到的关键词
N	定位到上一个搜索到的关键词
q	退出帮助文档

一般来讲，使用 man 命令查看到的帮助内容信息都会很长很多，如果读者不了解帮助文档信息的目录结构和操作方法，乍一看到这么多信息可能会感到相当困惑。man 命令的帮助信息的结构如表 2-3 所示。

表 2-3 man 命令帮助信息的结构以及意义

结构名称	代表意义
NAME	命令的名称
SYNOPSIS	参数的大致使用方法
DESCRIPTION	介绍说明
EXAMPLES	演示（附带简单说明）
OVERVIEW	概述
DEFAULTS	默认的功能
OPTIONS	具体的可用选项（带介绍）
ENVIRONMENT	环境变量
FILES	用到的文件
SEE ALSO	相关的资料
HISTORY	维护历史与联系方式

2.3 常用系统工作命令

您现在阅读的这本书是刘遄老师在经历了十多年的运维学习以及数十期的培训授课后总结而成的，您可能无法在本节中找到某些之前见过的命令。但不用担心，之所以这样安排，原因是刘遄老师努力地将 Linux 命令与实战相结合，真正让读者在实操中理解技术，而不是单纯地把命令堆砌到书中让读者去硬背。

刘遄老师用了近一年的时间把最常用的 Linux 命令进行汇总、归纳、整理、分类后，把这些常用的命令合理安排到了后续章节中，然后采用以练代学的方式来加深读者的理解和掌握。从数年的培训成果反馈来看，这种方式相当有效，因此也相信这种方式肯定适合您的学习。

1. echo 命令

echo 命令用于在终端输出字符串或变量提取后的值，格式为“echo [字符串 | \$变量]”。例如，把指定字符串“Linuxprobe.com”输出到终端屏幕的命令为：

```
[root@linuxprobe ~]# echo Linuxprobe.Com
```

该命令会在终端屏幕上显示如下信息：

```
Linuxprobe.Com
```

下面，我们使用\$变量的方式提取变量 SHELL 的值，并将其输出到屏幕上：

```
[root@linuxprobe ~]# echo $SHELL
/bin/bash
```

2. date 命令

date 命令用于显示及设置系统的时间或日期，格式为“date [选项] [+指定的格式]”。

只需在强大的 date 命令中输入以“+”号开头的参数，即可按照指定格式来输出系统的时间或日期，这样在日常工作时便可以把备份数据的命令与指定格式输出的时间信息结合到一起。例如，把打包后的文件自动按照“年-月-日”的格式打包成“backup-2017-9-1.tar.gz”，用户只需要看一眼文件名称就能大概了解到每个文件的备份时间了。date 命令中常见的参数格式及作用如表 2-4 所示。

表 2-4 date 命令中的参数以及作用

参数	作用
%t	跳格[Tab 键]
%H	小时（00~23）
%I	小时（00~12）
%M	分钟（00~59）
%S	秒（00~59）
%j	今年中的第几天

按照默认格式查看当前系统时间的 date 命令如下所示：

```
[root@linuxprobe ~]# date
Mon Aug 24 16:11:23 CST 2017
```

按照“年-月-日 小时:分钟:秒”的格式查看当前系统时间的 date 命令如下所示：

```
[root@linuxprobe ~]# date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S"
2017-08-24 16:29:12
```

将系统的当前时间设置为 2017 年 9 月 1 日 8 点 30 分的 date 命令如下所示：

```
[root@linuxprobe ~]# date -s "20170901 8:30:00"
Fri Sep 1 08:30:00 CST 2017
```

再次使用 date 命令并按照默认的格式查看当前的系统时间，如下所示：

```
[root@linuxprobe ~]# date
Fri Sep 1 08:30:01 CST 2017
```

date 命令中的参数%j 可用来查看今天是当年中的第几天。这个参数能够很好地区分备份时间的新旧，即数字越大，越靠近当前时间。该参数的使用方式以及显示结果如下所示。

```
[root@linuxprobe ~]# date "+%j"
244
```

3. reboot 命令

reboot 命令用于重启系统，其格式为 reboot。

由于重启计算机这种操作会涉及硬件资源的管理权限，因此默认只能使用 root 管理员来重启，其命令如下：

```
[root@linuxprobe ~]# reboot
```

4. poweroff 命令

poweroff 命令用于关闭系统，其格式为 poweroff。

该命令与 reboot 命令相同，都会涉及硬件资源的管理权限，因此默认只有 root 管理员才可以关闭电脑，其命令如下：

```
[root@linuxprobe ~]# poweroff
```

5. wget 命令

wget 命令用于在终端中下载网络文件，格式为“wget [参数] 下载地址”。

如果您没有 Linux 系统的管理经验，当前只需了解一下 wget 命令的参数以及作用，然后看一下下面的演示实验即可，切记不要急于求成。后面章节将逐步讲解 Linux 系统的配置管理方法，可以等您掌握了网卡的配置方法后再来进行这个实验操作。表 2-5 所示为 wget 命令的参数以及参数的作用。

表 2-5 wget 命令的参数以及作用

参数	作用
-b	后台下载模式
-P	下载到指定目录
-t	最大尝试次数
-c	断点续传
-p	下载页面内所有资源，包括图片、视频等
-r	递归下载

尝试使用 wget 命令从本书的配套站点中下载本书的最新 pdf 格式电子文档，这个文件的完整路径为 <http://www.linuxprobe.com/docs/LinuxProbe.pdf>，执行该命令后的下载效果如下：

```
[root@linuxprobe ~]# wget http://www.linuxprobe.com/docs/LinuxProbe.pdf
--2017-08-24 19:30:12 -- http://www.linuxprobe.com/docs/LinuxProbe.pdf
Resolving www.linuxprobe.com (www.linuxprobe.com)... 220.181.105.185
Connecting to www.linuxprobe.com (www.linuxprobe.com)|220.181.105.185|:80...
connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 45948568 (44M) [application/pdf]
```



```
Saving to: 'LinuxProbe.pdf'
```

```
100%[=====>] 45,948,568 32.9MB/s in 1.3s
```

```
2017-08-24 19:30:14 (32.9 MB/s) - 'LinuxProbe.pdf' saved [45948568/45948568]
```

接下来，我们使用 `wget` 命令递归下载 `www.linuxprobe.com` 网站内的所有页面数据以及文件，下载完后会自动保存到目前路径下一个名为 `www.linuxprobe.com` 的目录中。执行该操作的命令为 `wget -r -p http://www.linuxprobe.com`，该命令的执行结果如下。

```
[root@linuxprobe ~]# wget -r -p http://www.linuxprobe.com
--2017-08-24 19:31:41-- http://www.linuxprobe.com/
Resolving www.linuxprobe.com... 106.185.25.197
Connecting to www.linuxprobe.com|106.185.25.197|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [text/html]
Saving to: 'www.linuxprobe.com/index.html'
.....省略下载过程.....
```

6. ps 命令

`ps` 命令用于查看系统中的进程状态，格式为“`ps [参数]`”。

估计读者在第一次执行这个命令时都要惊呆一下——怎么会有这么多输出值，这可怎么看得过来？其实，刘遄老师通常会将 `ps` 命令与第 3 章的管道符技术搭配使用，用来抓取与某个指定服务进程相对应的 PID 号码。`ps` 命令的常见参数以及作用如表 2-6 所示。

表 2-6 `ps` 命令的参数以及作用

参数	作用
-a	显示所有进程（包括其他用户的进程）
-u	用户以及其他详细信息
-x	显示没有控制终端的进程

Linux 系统中时刻运行着许多进程，如果能够合理地管理它们，则可以优化系统的性能。在 Linux 系统中，有 5 种常见的进程状态，分别为运行、中断、不可中断、僵死与停止，其各自含义如下所示。

- **R (运行)**: 进程正在运行或在运行队列中等待。
- **S (中断)**: 进程处于休眠中，当某个条件形成后或者接收到信号时，则脱离该状态。
- **D (不可中断)**: 进程不响应系统异步信号，即便使用 `kill` 命令也不能将其中断。
- **Z (僵死)**: 进程已经终止，但进程描述符依然存在，直到父进程调用 `wait4()` 系统函数后将进程释放。

➤ **T (停止)**: 进程收到停止信号后停止运行。

当执行 `ps aux` 命令后通常会看到如表 2-7 所示的进程状态，表 2-7 中只是列举了部分输出值，而且正常的输出值中不包括中文注释。

表 2-7 进程状态

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	START	TIME	COMMAND
进程的 所有者	进 程 ID 号	运算器 占用率	内 存 占 用率	虚 拟 内 存 使用量(单 位是 KB)	占用的固 定内存量 (单位是 KB)	所 在 终端	进程 状态	被启动 的时间	实际使用 CPU 的时间	命令名称与参数
root	1	0.0	0.4	53684	7628	?	Ss	07:22	0:02	/usr/lib/sys temd/systemd
root	2	0.0	0.0	0	0	?	S	07:22	0:00	[kthreadd]
root	3	0.0	0.0	0	0	?	S	07:22	0:00	[ksoftirqd/0]
root	5	0.0	0.0	0	0	?	S<	07:22	0:00	[kworker/0:0H]
root	7	0.0	0.0	0	0	?	S	07:22	0:00	[migration/0]
.....省略部分输出信息.....										

注:

如前面所提到的，在 Linux 系统中的命令参数有长短格式之分，长格式和长格式之间不能合并，长格式和短格式之间也不能合并，但短格式和短格式之间是可以合并的，合并后仅保留一个-（减号）即可。另外 `ps` 命令可允许参数不加减号（-），因此可直接写成 `ps aux` 的样子。

7. top 命令

`top` 命令用于动态地监视进程活动与系统负载等信息，其格式为 `top`。

`top` 命令相当强大，能够动态地查看系统运维状态，完全将它看作 Linux 中的“强化版的 Windows 任务管理器”。`top` 命令的运行界面如图 2-6 所示。

```

root@linuxprobe:~/Desktop
File Edit View Search Terminal Help
top - 19:19:51 up 11 min, 2 users, load average: 0.01, 0.17, 0.19
Tasks: 519 total, 2 running, 517 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 1.1 us, 0.6 sy, 0.0 ni, 97.1 id, 1.1 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
KiB Mem: 3869044 total, 900604 used, 2968440 free, 924 buffers
KiB Swap: 2097148 total, 0 used, 2097148 free. 278556 cached Mem

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR  S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 3331 root        20   0 1755192 234352 37700 S 138.4  6.1   1:15.85 gnome-she+
 3782 root        20   0 123920  1800  1068 R   6.0   0.0   0:00.03 top
    1 root        20   0  53684   7612  2528 S   0.0   0.2   0:03.02 systemd
    2 root        20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.04 kthreadd
    3 root        20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.08 ksoftirqd+
    5 root        0 -20      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0+
    7 root        rt   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.05 migration+
    8 root        20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_bh
    9 root        20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcuob/0
   10 root        20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcuob/1
   11 root        20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcuob/2
   12 root        20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcuob/3
   13 root        20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcuob/4
   14 root        20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcuob/5
   15 root        20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcuob/6
   16 root        20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcuob/7
   17 root        20   0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcuob/8

```

图 2-6 top 命令的运行界面

在图 2-6 中，top 命令执行结果的前 5 行为系统整体的统计信息，其所代表的含义如下。

- 第 1 行：系统时间、运行时间、登录终端数、系统负载（三个数值分别为 1 分钟、5 分钟、15 分钟内的平均值，数值越小意味着负载越低）。
- 第 2 行：进程总数、运行中的进程数、睡眠中的进程数、停止的进程数、僵死的进程数。
- 第 3 行：用户占用资源百分比、系统内核占用资源百分比、改变过优先级的进程资源百分比、空闲的资源百分比等。

注：

第 3 行中的数据均为 CPU 数据并以百分比格式显示，例如“97.1 id”意味着有 97.1% 的 CPU 处理器资源处于空闲。

- 第 4 行：物理内存总量、内存使用量、内存空闲量、作为内核缓存的内存量。
- 第 5 行：虚拟内存总量、虚拟内存使用量、虚拟内存空闲量、已被提前加载的内存量。

8. pidof 命令

pidof 命令用于查询某个指定服务进程的 PID 值，格式为“pidof [参数] [服务名称]”。

每个进程的进程号码值（PID）是唯一的，因此可以通过 PID 来区分不同的进程。例如，可以使用如下命令来查询本机上 sshd 服务程序的 PID：

```
[root@linuxprobe ~]# pidof sshd
2156
```

9. kill 命令

kill 命令用于终止某个指定 PID 的服务进程，格式为“kill [参数] [进程 PID]”。

接下来，我们使用 kill 命令把上面用 pidof 命令查询到的 PID 所代表的进程终止掉，其命令如下所示。这种操作的效果等同于强制停止 sshd 服务。

```
[root@linuxprobe ~]# kill 2156
```

10. killall 命令

killall 命令用于终止某个指定名称的服务所对应的全部进程，格式为：“killall [参数] [服务名称]”。

通常来讲，复杂软件的服务程序会有多个进程协同为用户提供服务，如果逐个去结束这些进程会比较麻烦，此时可以使用 killall 命令来批量结束某个服务程序带有的全部进程。下面以 httpd 服务程序为例，来结束其全部进程。由于 RHEL7 系统默认没有安装 httpd 服务程序，因此大家此时只需看操作过程和输出结果即可，等学习了相关内容之后再来实践。

```
[root@linuxprobe ~]# pidof httpd
13581 13580 13579 13578 13577 13576
[root@linuxprobe ~]# killall httpd
[root@linuxprobe ~]# pidof httpd
[root@linuxprobe ~]#
```

注：

如果我们在系统终端中执行一个命令后想立即停止它，可以同时按下 Ctrl + C 组合键（生产环境中比较常用的一个快捷键），这样将立即终止该命令的进程。或者，如果有些命令在执行时不断地在屏幕上输出信息，影响到后续命令的输入，则可以在执行命令时在末尾添加上一个&符号，这样命令将进入系统后台来执行。

2.4 系统状态检测命令

作为一名合格的运维人员，想要更快、更好地了解 Linux 服务器，必须具备快速查看 Linux 系统运行状态的能力，因此接下来会逐个讲解与网卡网络、系统内核、系统负载、内存使用情况、当前启用终端数量、历史登录记录、命令执行记录以及救援诊断等相关命令的使用方法。这些命令都超级实用，还请读者用心学习，加以掌握。

1. ifconfig 命令

ifconfig 命令用于获取网卡配置与网络状态等信息，格式为“ifconfig [网络设备] [参数]”。

使用 ifconfig 命令来查看本机当前的网卡配置与网络状态等信息时，其实主要查看的就是网卡名称、inet 参数后面的 IP 地址、ether 参数后面的网卡物理地址（又称为 MAC 地址），以及 RX、TX 的接收数据包与发送数据包的个数及累计流量（即下面加粗的信息内容）：

```
[root@linuxprobe ~]# ifconfig
eno16777728: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 192.168.10.10  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.10.255
    inet6 fe80::20c:29ff:fec4:a409  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:c4:a4:09  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 36  bytes 3176 (3.1 KiB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
```

```
TX packets 38 bytes 4757 (4.6 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 0 (Local Loopback)
    RX packets 386 bytes 32780 (32.0 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 386 bytes 32780 (32.0 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

2. uname 命令

uname 命令用于查看系统内核与系统版本等信息，格式为“uname [-a]”。

在使用 uname 命令时，一般会固定搭配上-a 参数来完整地查看当前系统的内核名称、主机名、内核发行版本、节点名、系统时间、硬件名称、硬件平台、处理器类型以及操作系统名称等信息。

```
[root@linuxprobe ~]# uname -a
Linux linuxprobe.com 3.10.0-123.el7.x86_64 #1 SMP Mon May 5 11:16:57 EDT 2017
x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
```

顺带一提，如果要查看当前系统版本的详细信息，则需要查看 redhat-release 文件，其命令以及相应的结果如下：

```
[root@linuxprobe ~]# cat /etc/redhat-release
Red Hat Enterprise Linux Server release 7.0 (Maipo)
```

3. uptime 命令

uptime 用于查看系统的负载信息，格式为 uptime。

uptime 命令真的很棒，它可以显示当前系统时间、系统已运行时间、启用终端数量以及平均负载值等信息。平均负载值指的是系统在最近 1 分钟、5 分钟、15 分钟内的压力情况（下面加粗的信息部分）；负载值越低越好，尽量不要长期超过 1，在生产环境中不要超过 5。

```
[root@linuxprobe ~]# uptime
22:49:55 up 10 min, 2 users, load average: 0.01, 0.19, 0.18
```

4. free 命令

free 用于显示当前系统中内存的使用量信息，格式为“free [-h]”。

为了保证 Linux 系统不会因资源耗尽而突然宕机，运维人员需要时刻关注内存的使用量。在使用 free 命令时，可以结合使用-h 参数以更人性化的方式输出当前内存的实时使用量信息。表 2-8 所示为在刘遛老师的电脑上执行 free -h 命令之后的输出信息。需要注意的是，输出信息中的中文注释是作者自行添加的内容，实际输出时没有相应的参数解释。

```
[root@linuxprobe ~]# free -h
```

表 2-8 执行 free -h 命令后的输出信息

	内存总量	已用量	可用量	进程共享的内存量	磁盘缓存的内存量	缓存的内存量
	total	used	free	shared	buffers	cached
Mem	1.8GB	1.3GB	542MB	9.8MB	1.6MB	413MB
-/+ buffers/cache		869MB	957MB			
Swap	2.0GB	0	2.0GB			

5. who 命令

who 用于查看当前登入主机的用户终端信息，格式为“who [参数]”。

这三个简单的字母可以快速显示出所有正在登录本机的用户的名称以及他们正在开启的终端信息。表 2-9 所示为执行 who 命令后的结果。

```
[root@linuxprobe ~]# who
```

表 2-9 执行 who 命令的结果

登录的用户名	终端设备	登录到系统的时间
root	:0	2017-08-24 17:52 (:0)
root	pts/0	2017-08-24 17:52 (:0)

6. last 命令

last 命令用于查看所有系统的登录记录，格式为“last [参数]”。

使用 last 命令可以查看本机的登录记录。但是，由于这些信息都是以日志文件的形式保存在系统中，因此黑客可以很容易地对内容进行篡改。千万不要单纯以该命令的输出信息而判断系统有无被恶意入侵！

```
[root@linuxprobe ~]# last
root      pts/0      :0                Mon Aug 24 17:52   still    logged in
root      :0         :0                Mon Aug 24 17:52   still    logged in
(unknown  :0         :0                Mon Aug 24 17:50 - 17:52   (00:02)
reboot    system boot 3.10.0-123.el7.x Tue Aug 25 01:49 - 18:17   (-7:-32)
root      pts/0      :0                Mon Aug 24 15:40 - 08:54   (7+17:14)
root      pts/0      :0                Fri Jul 10 10:49 - 15:37   (45+04:47)
.....省略部分登录信息.....
```

7. history 命令

history 命令用于显示历史执行过的命令，格式为“history [-c]”。

history 命令应该是作者最喜欢的命令。执行 history 命令能显示出当前用户在本地计算机中执行过的最近 1000 条命令记录。如果觉得 1000 不够用，还可以自定义/etc/profile 文件中的 HISTSIZE 变量值。在使用 history 命令时，如果使用 -c 参数则会清空所有的命令历史记录。还可以使用“!编码数字”的方式来重复执行某一次的命令。总之，history 命令有很多有趣的

玩法等待您去开发。

```
[root@linuxprobe ~]# history
1 tar xzvf VMwareTools-9.9.0-2304977.tar.gz
2 cd vmware-tools-distrib/
3 ls
4 ./vmware-install.pl -d
5 reboot
6 df -h
7 cd /run/media/
8 ls
9 cd root/
10 ls
11 cd VMware\ Tools/
12 ls
13 cp VMwareTools-9.9.0-2304977.tar.gz /home
14 cd /home
15 ls
16 tar xzvf VMwareTools-9.9.0-2304977.tar.gz
17 cd vmware-tools-distrib/
18 ls
19 ./vmware-install.pl -d
20 reboot
21 history
[root@linuxprobe ~]# !15
anaconda-ks.cfg  Documents  initial-setup-ks.cfg  Pictures  Templates
Desktop         Downloads  Music          Public    Videos
```

历史命令会被保存到用户家目录中的 `.bash_history` 文件中。Linux 系统中以点 (.) 开头的文件均代表隐藏文件，这些文件大多数为系统服务文件，可以用 `cat` 命令查看其文件内容。

```
[root@linuxprobe ~]# cat ~/.bash_history
```

要清空当前用户在本机上执行的 Linux 命令历史记录信息，可执行如下命令：

```
[root@linuxprobe ~]# history -c
```

8. sosreport 命令

`sosreport` 命令用于收集系统配置及架构信息并输出诊断文档，格式为 `sosreport`。

当 Linux 系统出现故障需要联系技术支持人员时，大多数时候都要先使用这个命令来简单收集系统的运行状态和服务配置信息，以便让技术支持人员能够远程解决一些小问题，亦或让他们能提前了解某些复杂问题。在下面的输出信息中，加粗的部分是收集好的资料压缩文件以及校验码，将其发送给技术支持人员即可：

```
[root@linuxprobe ~]# sosreport
sosreport (version 3.0)
This command will collect diagnostic and configuration information from
this Red Hat Enterprise Linux system and installed applications.

An archive containing the collected information will be generated in
/var/tmp and may be provided to a Red Hat support representative.
```

```
Any information provided to Red Hat will be treated in accordance with
the published support policies at:
https://access.redhat.com/support/
```

```
The generated archive may contain data considered sensitive and its
content should be reviewed by the originating organization before being
passed to any third party.
```

```
No changes will be made to system configuration.
```

```
Press ENTER to continue, or CTRL-C to quit. 此处敲击回车来确认收集信息
```

```
Please enter your first initial and last name [linuxprobe.com]: 此处敲击回车来确认主机编号
Please enter the case number that you are generating this report for: 此处敲击回
车来确认主机编号
```

```
Running plugins. Please wait ...
```

```
Running 70/70: yum...
```

```
Creating compressed archive...
```

```
Your sosreport has been generated and saved in:
```

```
/var/tmp/sosreport-linuxprobe.com-20170905230631.tar.xz
```

```
The checksum is: 79436cdf791327040efde48c452c6322
```

```
Please send this file to your support representative.
```

2.5 工作目录切换命令

工作目录指的是用户当前在系统中所处的位置。由于工作目录会牵涉系统存储结构相关的知识，因此第 6 章将详细讲解这部分内容。读者只需简单了解一下这里的操作实验即可，如果不能完全掌握也没有关系，毕竟 Linux 系统的知识体系太过庞大，每一位初学人员都需要经历这么一段时期。

1. pwd 命令

pwd 命令用于显示用户当前所处的工作目录，格式为“pwd [选项]”。

```
[root@linuxprobe etc]# pwd
/etc
```

2. cd 命令

cd 命令用于切换工作路径，格式为“cd [目录名称]”。

这个命令应该是最常用的一个 Linux 命令了。可以通过 cd 命令迅速、灵活地切换到不同的工作目录。除了常见的切换目录方式，还可以使用“cd -”命令返回到上一次所处的目录，使用“cd..”命令进入上级目录，以及使用“cd ~”命令切换到当前用户的家目录，亦或使用“cd ~username”切换到其他用户的家目录。例如，可以使用“cd 路径”的方式切换进/etc 目录中：

```
[root@linuxprobe ~]# cd /etc
```

同样的道理，可使用下述命令切换到/bin 目录中：

```
[root@linuxprobe etc]# cd /bin
```

此时，要返回到上一次的目录（即/etc 目录），可执行如下命令：

```
[root@linuxprobe bin]# cd -  
/etc  
[root@linuxprobe etc]#
```

还可以通过下面的命令快速切换到用户的家目录：

```
[root@linuxprobe etc]# cd ~  
[root@linuxprobe ~]#
```

3. ls 命令

ls 命令用于显示目录中的文件信息，格式为“ls [选项] [文件]”。

所处的工作目录不同，当前工作目录下的文件肯定也不同。使用 ls 命令的“-a”参数看到全部文件（包括隐藏文件），使用“-l”参数可以查看文件的属性、大小等详细信息。将这两个参数整合之后，再执行 ls 命令即可查看当前目录中的所有文件并输出这些文件的属性信息：

```
[root@linuxprobe ~]# ls -al  
total 60  
dr-xr-x---. 14 root root 4096 May  4 07:56 .  
drwxr-xr-x. 17 root root 4096 May  4 15:55 ..  
-rw-----.  1 root root 1213 May  4 15:44 anaconda-ks.cfg  
-rw-----.  1 root root  957 May  4 07:54 .bash_history  
-rw-r--r--.  1 root root   18 Dec 28 2013 .bash_logout  
-rw-r--r--.  1 root root  176 Dec 28 2013 .bash_profile  
-rw-r--r--.  1 root root  176 Dec 28 2013 .bashrc  
drwx-----. 10 root root 4096 May  4 07:56 .cache  
drwx-----. 15 root root 4096 May  4 07:49 .config  
-rw-r--r--.  1 root root  100 Dec 28 2013 .cshrc  
drwx-----.  3 root root   24 May  4 07:46 .dbus  
drwxr-xr-x.  2 root root    6 May  4 07:49 Desktop  
drwxr-xr-x.  2 root root    6 May  4 07:49 Documents  
drwxr-xr-x.  2 root root    6 May  4 07:49 Downloads  
-rw-----.  1 root root   16 May  4 07:49 .esd_auth  
-rw-----.  1 root root  628 May  4 07:56 .ICEauthority  
-rw-r--r--.  1 root root 1264 May  4 07:48 initial-setup-ks.cfg  
drwx-----.  3 root root   18 May  4 07:49 .local  
drwxr-xr-x.  2 root root    6 May  4 07:49 Music  
drwxr-xr-x.  2 root root    6 May  4 07:49 Pictures  
drwxr-xr-x.  2 root root    6 May  4 07:49 Public  
-rw-r--r--.  1 root root  129 Dec 28 2013 .tcshrc  
drwxr-xr-x.  2 root root    6 May  4 07:49 Templates  
drwxr-xr-x.  2 root root    6 May  4 07:49 Videos  
-rw-----.  1 root root 1962 May  4 07:54 .viminfo
```

如果想要查看目录属性信息，则需要额外添加一个-d 参数。例如，可使用如下命令查看 /etc 目录的权限与属性信息：

```
[root@linuxprobe ~]# ls -ld /etc  
drwxr-xr-x. 132 root root 8192 Jul 10 10:48 /etc
```

2.6 文本文件编辑命令

通过前面几个小节的学习，读者应该基本掌握了切换工作目录及对文件的管理方法。Linux 系统中“一切都是文件”，而对服务程序进行配置自然也就是编辑程序的配置文件。如果不能熟练地查阅系统或服务的配置文件，那以后工作时可就真的要尴尬了。本节将讲解几条用于查看文本文件内容的命令。至于编辑器使用起来比较复杂，因此将放到第 4 章与 Shell 脚本内容一起讲解。

1. cat 命令

cat 命令用于查看纯文本文件（内容较少的），格式为“cat [选项] [文件]”。

Linux 系统中有多个用于查看文本内容的命令，每个命令都有自己的特点，比如这个 cat 命令就是用于查看内容较少的纯文本文件的。cat 这个命令也很好记，因为 cat 在英语中是“猫”的意思，小猫咪是不是给您一种娇小、可爱的感觉呢？

如果在查看文本内容时还想顺便显示行号的话，不妨在 cat 命令后面追加一个 -n 参数：

```
[root@linuxprobe ~]# cat -n initial-setup-ks.cfg
 1  #version=RHEL7
 2  # X Window System configuration information
 3  xconfig --startxonboot
 4
 5  # License agreement
 6  eula --agreed
 7  # System authorization information
 8  auth --enableshadow --passalgo=sha512
 9  # Use CDROM installation media
10  cdrom
11  # Run the Setup Agent on first boot
12  firstboot --enable
13  # Keyboard layouts
14  keyboard --vckeymap=us --xlayouts='us'
15  # System language
16  lang en_US.UTF-8
```

.....省略部分输出信息.....

2. more 命令

more 命令用于查看纯文本文件（内容较多的），格式为“more [选项]文件”。

如果需要阅读长篇小说或者非常长的配置文件，那么“小猫咪”可就真的不适合了。因为一旦使用 cat 命令阅读长篇的文本内容，信息就会在屏幕上快速翻滚，导致自己还没有来得及看到，内容就已经翻篇了。因此对于长篇的文本内容，推荐使用 more 命令来查看。more 命令会在最下面使用百分比的形式来提示您已经阅读了多少内容。您还可以使用空格键或回车键向下翻页：

```
[root@linuxprobe ~]# more initial-setup-ks.cfg
#version=RHEL7
# X Window System configuration information
```

```
xconfig --startxonboot

# License agreement
eula --agreed
# System authorization information
auth --enablesshadow --passalgo=sha512
# Use CDROM installation media
cdrom
# Run the Setup Agent on first boot
firstboot --enable
# Keyboard layouts
keyboard --vckeymap=us --xlayouts='us'
# System language
lang en_US.UTF-8

ignoredisk --only-use=sda
# Network information
network --bootproto=dhcp --device=enol6777728 --onboot=off --ipv6=auto
network --bootproto=dhcp --hostname=linuxprobe.com
--More-- (43%)
```

3. head 命令

head 命令用于查看纯文本文档的前 N 行，格式为“head [选项] [文件]”。

在阅读文本内容时，谁也难以保证会按照从头到尾的顺序往下看完整个文件。如果只想查看文本中前 20 行的内容，该怎么办呢？head 命令可以派上用场了：

```
[root@linuxprobe ~]# head -n 20 initial-setup-ks.cfg
#version=RHEL7
# X Window System configuration information
xconfig --startxonboot

# License agreement
eula --agreed
# System authorization information
auth --enablesshadow --passalgo=sha512
# Use CDROM installation media
cdrom
# Run the Setup Agent on first boot
firstboot --enable
# Keyboard layouts
keyboard --vckeymap=us --xlayouts='us'
# System language
lang en_US.UTF-8

ignoredisk --only-use=sda
# Network information
network --bootproto=dhcp --device=enol6777728 --onboot=off --ipv6=auto
[root@linuxprobe ~]#
```

4. tail 命令

tail 命令用于查看纯文本文档的后 N 行或持续刷新内容，格式为“tail [选项] [文件]”。

我们可能还会遇到另外一种情况，比如需要查看文本内容的最后 20 行，这时就需要用到 `tail` 命令了。`tail` 命令的操作方法与 `head` 命令非常相似，只需要执行“`tail -n 20 文件名`”命令就可以达到这样的效果。`tail` 命令最强悍的功能是可以持续刷新一个文件的内容，当想要实时查看最新日志文件时，这特别有用，此时的命令格式为“`tail -f 文件名`”：

```
[root@linuxprobe ~]# tail -f /var/log/messages
May  4 07:56:38 localhost gnome-session: Window manager warning: Log level 16:
STACK_OP_ADD: window 0x1e00001 already in stack
May  4 07:56:38 localhost gnome-session: Window manager warning: Log level 16:
STACK_OP_ADD: window 0x1e00001 already in stack
May  4 07:56:38 localhost vmusr[12982]: [ warning] [Gtk] gtk_disable_setlocale()
must be called before gtk_init()
May  4 07:56:50 localhost systemd-logind: Removed session cl.
Aug  1 01:05:31 localhost systemd: Time has been changed
Aug  1 01:05:31 localhost systemd: Started LSB: Bring up/down networking.
Aug  1 01:08:56 localhost dbus-daemon: dbus[1124]: [system] Activating service
name='com.redhat.SubscriptionManager' (using servicehelper)
Aug  1 01:08:56 localhost dbus[1124]: [system] Activating service name='com.
redhat.SubscriptionManager' (using servicehelper)
Aug  1 01:08:57 localhost dbus-daemon: dbus[1124]: [system] Successfully activated
service 'com.redhat.SubscriptionManager'
Aug  1 01:08:57 localhost dbus[1124]: [system] Successfully activated service '
com.redhat.SubscriptionManager'
```

5. tr 命令

`tr` 命令用于替换文本文件中的字符，格式为“`tr [原始字符][目标字符]`”。

在很多时候，我们想要快速地替换文本中的一些词汇，又或者把整个文本内容都进行替换，如果进行手工替换，难免工作量太大，尤其是需要处理大批量的内容时，进行手工替换更是不现实。这时，就可以先使用 `cat` 命令读取待处理的文本，然后通过管道符（详见第 3 章）把这些文本内容传递给 `tr` 命令进行替换操作即可。例如，把某个文本内容中的英文全部替换为大写：

```
[root@linuxprobe ~]# cat anaconda-ks.cfg | tr [a-z] [A-Z]
#VERSION=RHEL7
# SYSTEM AUTHORIZATION INFORMATION
AUTH --ENABLESHADOW --PASSALGO=SHA512

# USE CDROM INSTALLATION MEDIA
CDROM
# RUN THE SETUP AGENT ON FIRST BOOT
FIRSTBOOT --ENABLE
IGNOREDISK --ONLY-USE=SDA
# KEYBOARD LAYOUTS
KEYBOARD --VCKEYMAP=US --XLAYOUTS='US'
# SYSTEM LANGUAGE
LANG EN_US.UTF-8

# NETWORK INFORMATION
NETWORK --BOOTPROTO=DHCP --DEVICE=ENO16777728 --ONBOOT=OFF --IPV6=AUTO
NETWORK --HOSTNAME=LOCALHOST.LOCALDOMAIN
# ROOT PASSWORD
```

```
ROOTPW --ISCRYPTED $6$PDJJF42G8C6PL069$II.PX/YFAQPO0ENW2PA7MOMKJLYOAE2ZJMZ2UZJ7
BH3U04OWTR1.WK/HXZ3XIGMZGJPCS/MGPYSSOI8HPCT8B/
# SYSTEM TIMEZONE
TIMEZONE AMERICA/NEW_YORK --ISUTC
USER --NAME=LINUXPROBE --PASSWORD=$6$A9V3INSTNBWEIR7D$JEGFYWBCDOOKJ9SODECCDO.
ZLF4OSH2AZ2SS2R05B6LZ2A0V2K.RJWSBALL2FEKQVGF640OA/TOK6J.7GUTO/ --ISCRYPTED --
GECOS="LINUXPROBE"
# X WINDOW SYSTEM CONFIGURATION INFORMATION
XCONFIG --STARTXONBOOT
# SYSTEM BOOTLOADER CONFIGURATION
BOOTLOADER --LOCATION=MBR --BOOT-DRIVE=SDA
AUTOPART --TYPE=LVM
# PARTITION CLEARING INFORMATION
CLEARPART --NONE --INITLABEL

%PACKAGES
@BASE
@CORE
@DESKTOP-DEBUGGING
@DIAL-UP
@FONTS
@GNOME-DESKTOP
@GUEST-AGENTS
@GUEST-DESKTOP-AGENTS
@INPUT-METHODS
@INTERNET-BROWSER
@MULTIMEDIA
@PRINT-CLIENT
@X11

%END
```

6. wc 命令

wc 命令用于统计指定文本的行数、字数、字节数，格式为“wc [参数] 文本”。

每次我在课堂上讲到这个命令时,总有同学会联想到一种公共设施,其实这两者毫无关联。Linux 系统中的 wc 命令用于统计文本的行数、字数、字节数等。如果为了方便自己记住这个命令的作用,也可以联想到上厕所时好无聊,无聊到数完了手中的如厕读物上有多少行字。

wc 的参数以及相应的作用如表 2-10 所示。

表 2-10 wc 的参数以及作用

参数	作用
-l	只显示行数
-w	只显示单词数
-c	只显示字节数

在 Linux 系统中, passwd 是用于保存系统账户信息的文件,要统计当前系统中有多少个用户,可以使用下面的命令来进行查询,是不是很神奇:

```
[root@linuxprobe ~]# wc -l /etc/passwd
38 /etc/passwd
```

7. stat 命令

stat 命令用于查看文件的具体存储信息和时间等信息，格式为“stat 文件名称”。

stat 命令可以用于查看文件的存储信息和时间等信息，命令 `stat anaconda-ks.cfg` 会显示出文件的三种时间状态(已加粗): Access、Modify、Change。这三种时间的区别将在下面的 touch 命令中详细详解：

```
[root@linuxprobe ~]# stat anaconda-ks.cfg
File: 'anaconda-ks.cfg'
Size: 1213 Blocks: 8 IO Block: 4096 regular file
Device: fd00h/64768d Inode: 68912908 Links: 1
Access: (0600/-rw-----)  Uid: ( 0/ root)  Gid: ( 0/ root)
Context: system_u:object_r:admin_home_t:s0
Access: 2017-07-14 01:46:18.721255659 -0400
Modify: 2017-05-04 15:44:36.916027026 -0400
Change: 2017-05-04 15:44:36.916027026 -0400
Birth: -
```

8. cut 命令

cut 命令用于按“列”提取文本字符，格式为“cut [参数] 文本”。

在 Linux 系统中，如何准确地提取出最想要的数据，这也是我们应该重点学习的内容。一般而言，按基于“行”的方式来提取数据是比较简单的，只需要设置好要搜索的关键词即可。但是如果按列搜索，不仅要使用-f 参数来设置需要看的列数，还需要使用-d 参数来设置间隔符号。passwd 在保存用户数据信息时，用户信息的每一项值之间是采用冒号来间隔的，接下来我们使用下述命令尝试提取出 passwd 文件中的用户名信息，即提取以冒号(:)为间隔符号的第一列内容：

```
[root@linuxprobe ~]# head -n 2 /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
[root@linuxprobe ~]# cut -d: -f1 /etc/passwd
root
bin
daemon
adm
lp
sync
shutdown
halt
mail
operator
games
ftp
nobody
dbus
polkitd
unbound
colord
usbmuxd
avahi
avahi-autoipd
libstoragemgmt
```

```
saslauth
qemu
rpc
rpcuser
nfsnobody
rtkit
radvd
ntp
chrony
abrt
pulse
gdm
gnome-initial-setup
postfix
sshd
tcpdump
linuxprobe
```

9. diff 命令

diff 命令用于比较多个文本文件的差异，格式为“diff[参数] 文件”。

在使用 diff 命令时，不仅可以使⤵用--brief 参数来确认两个文件是否不同，还可以使用-c 参数来详细比较出多个文件的差异之处，这绝对是判断文件是否被篡改的有力神器。例如，先使用 cat 命令分别查看 diff_A.txt 和 diff_B.txt 文件的内容，然后进行比较：

```
[root@linuxprobe ~]# cat diff_A.txt
Welcome to linuxprobe.com
Red Hat certified
Free Linux Lessons
Professional guidance
Linux Course
[root@linuxprobe ~]# cat diff_B.txt
Welcome tooo linuxprobe.com

Red Hat certified
Free Linux LeSSonS
////////.....////////
Professional guidance
Linux Course
```

接下来使用 diff --brief 命令显示比较后的结果，判断文件是否相同：

```
[root@linuxprobe ~]# diff --brief diff_A.txt diff_B.txt
Files diff_A.txt and diff_B.txt differ
```

最后使用带有-c 参数的 diff 命令来描述文件内容具体的不同：

```
[root@linuxprobe ~]# diff -c diff_A.txt diff_B.txt
*** diff_A.txt 2017-08-30 18:07:45.230864626 +0800
--- diff_B.txt 2017-08-30 18:08:52.203860389 +0800
*****
*** 1,5 ***
! Welcome to linuxprobe.com
Red Hat certified
! Free Linux Lessons
```

```
Professional guidance
Linux Course
--- 1,7 ----
! Welcome tooo linuxprobe.com
!
Red Hat certified
! Free Linux LeSSonS
! //////////.....////////
Professional guidance
Linux Course
```

2.7 文件目录管理命令

目前为止，我们学习 Linux 命令就像是在夯实地基，虽然表面上暂时还看不到成果，但其实大家的内功已经相当雄厚了。在 Linux 系统的日常运维工作中，还需要掌握对文件的创建、修改、复制、剪切、更名与删除等操作。

1. touch 命令

touch 命令用于创建空白文件或设置文件的时间，格式为“touch [选项] [文件]”。

在创建空白的文本文件方面，这个 touch 命令相当简捷，简捷到没有必要铺开去讲。比如，touch linuxprobe 命令可以创建出一个名为 linuxprobe 的空白文本文件。对 touch 命令来讲，有难度的操作主要是体现在设置文件内容的修改时间（mtime）、文件权限或属性的更改时间（ctime）与文件的读取时间（atime）上面。touch 命令的参数及其作用如表 2-11 所示。

表 2-11 touch 命令的参数及其作用

参数	作用
-a	仅修改“读取时间”（atime）
-m	仅修改“修改时间”（mtime）
-d	同时修改 atime 与 mtime

接下来，我们先使用 ls 命令查看一个文件的修改时间，然后修改这个文件，最后再通过 touch 命令把修改后的文件时间设置成修改之前的时间（很多黑客就是这样做的呢）：

```
[root@linuxprobe ~]# ls -l anaconda-ks.cfg
-rw-----. 1 root root 1213 May  4 15:44 anaconda-ks.cfg
[root@linuxprobe ~]# echo "Visit the LinuxProbe.com to learn linux skills" >>
anaconda-ks.cfg
[root@linuxprobe ~]# ls -l anaconda-ks.cfg
-rw-----. 1 root root 1260 Aug  2 01:26 anaconda-ks.cfg
[root@linuxprobe ~]# touch -d "2017-05-04 15:44" anaconda-ks.cfg
[root@linuxprobe ~]# ls -l anaconda-ks.cfg
-rw-----. 1 root root 1260 May  4 15:44 anaconda-ks.cfg
```

2. mkdir 命令

mkdir 命令用于创建空白的目录，格式为“mkdir [选项] 目录”。

在 Linux 系统中，文件夹是最常见的文件类型之一。除了能创建单个空白目录外，`mkdir` 命令还可以结合 `-p` 参数来递归创建出具有嵌套叠层关系的文件目录。

```
[root@linuxprobe ~]# mkdir linuxprobe
[root@linuxprobe ~]# cd linuxprobe
[root@linuxprobe linuxprobe]# mkdir -p a/b/c/d/e
[root@linuxprobe linuxprobe]# cd a
[root@linuxprobe a]# cd b
[root@linuxprobe b]#
```

3. cp 命令

`cp` 命令用于复制文件或目录，格式为“`cp [选项] 源文件 目标文件`”。

大家对文件复制操作应该不陌生，在 Linux 系统中，复制操作具体分为 3 种情况：

- 如果目标文件是目录，则会把源文件复制到该目录中；
- 如果目标文件也是普通文件，则会询问是否要覆盖它；
- 如果目标文件不存在，则执行正常的复制操作。

`cp` 命令的参数及其作用如表 2-12 所示。

表 2-12 cp 命令的参数及其作用

参数	作用
-p	保留原始文件的属性
-d	若对象为“链接文件”，则保留该“链接文件”的属性
-r	递归持续复制（用于目录）
-i	若目标文件存在则询问是否覆盖
-a	相当于 <code>-pdr</code> （ <code>p</code> 、 <code>d</code> 、 <code>r</code> 为上述参数）

接下来，使用 `touch` 创建一个名为 `install.log` 的普通空白文件，然后将其复制为一份名为 `x.log` 的备份文件，最后再使用 `ls` 命令查看目录中的文件：

```
[root@linuxprobe ~]# touch install.log
[root@linuxprobe ~]# cp install.log x.log
[root@linuxprobe ~]# ls
install.log x.log
```

4. mv 命令

`mv` 命令用于剪切文件或将文件重命名，格式为“`mv [选项] 源文件 [目标路径|目标文件名]`”。

剪切操作不同于复制操作，因为它会默认把源文件删除掉，只保留剪切后的文件。如果在同一个目录中对一个文件进行剪切操作，其实也就是对其进行重命名：

```
[root@linuxprobe ~]# mv x.log linux.log
[root@linuxprobe ~]# ls
install.log linux.log
```

5. rm 命令

`rm` 命令用于删除文件或目录，格式为“`rm [选项] 文件`”。

在 Linux 系统中删除文件时，系统会默认向您询问是否要执行删除操作，如果不想总是看到这种反复的确认信息，可在 `rm` 命令后跟上 `-f` 参数来强制删除。另外，想要删除一个目录，需要在 `rm` 命令后面一个 `-r` 参数才可以，否则删除不掉。我们来尝试删除前面创建的 `install.log` 和 `linux.log` 文件：

```
[root@linuxprobe ~]# rm install.log
rm: remove regular empty file 'install.log'? y
[root@linuxprobe ~]# rm -f linux.log
[root@linuxprobe ~]# ls
[root@linuxprobe ~]#
```

6. dd 命令

`dd` 命令用于按照指定大小和个数的数据块来复制文件或转换文件，格式为“`dd [参数]`”。

`dd` 命令是一个比较重要而且比较有特色的一个命令，它能够让用户按照指定大小和个数的数据块来复制文件的内容。当然如果愿意的话，还可以在复制过程中转换其中的数据。Linux 系统中有一个名为 `/dev/zero` 的设备文件，每次在课堂上解释它时都充满哲学理论的色彩。因为这个文件不会占用系统存储空间，但却可以提供无穷无尽的数据，因此可以使用它作为 `dd` 命令的输入文件，来生成一个指定大小的文件。`dd` 命令的参数及其作用如表 2-13 所示。

表 2-13 dd 命令的参数及其作用

参数	作用
<code>if</code>	输入的文件名称
<code>of</code>	输出的文件名称
<code>bs</code>	设置每个“块”的大小
<code>count</code>	设置要复制“块”的个数

例如我们可以用 `dd` 命令从 `/dev/zero` 设备文件中取出一个大小为 560MB 的数据块，然后保存成名为 `560_file` 的文件。在理解了 this 命令后，以后就能随意创建任意大小的文件了：

```
[root@linuxprobe ~]# dd if=/dev/zero of=560_file count=1 bs=560M
1+0 records in
1+0 records out
587202560 bytes (587 MB) copied, 27.1755 s, 21.6 MB/s
```

`dd` 命令的功能也绝不仅限于复制文件这么简单。如果您想把光驱设备中的光盘制作成 `iso` 格式的镜像文件，在 Windows 系统中需要借助于第三方软件才能做到，但在 Linux 系统中可以直接使用 `dd` 命令来压制出光盘镜像文件，将它变成一个可立即使用的 `iso` 镜像：

```
[root@linuxprobe ~]# dd if=/dev/cdrom of=RHEL-server-7.0-x86_64-LinuxProbe.Com.iso
7311360+0 records in
7311360+0 records out
3743416320 bytes (3.7 GB) copied, 370.758 s, 10.1 MB/s
```

考虑到有些读者会纠结 `bs` 块大小与 `count` 块个数的关系，下面举一个吃货的例子进行解释。假设小明的饭量（即需求）是一个固定的值，用来盛饭的勺子的大小即 `bs` 块大小，而用勺子盛饭的次数即 `count` 块个数。小明要想吃饱（满足需求），则需要在勺子大小（`bs` 块大小）与用勺子盛饭的次数（`count` 块个数）之间进行平衡。勺子越大，用勺子盛饭的次数就

越少。由上可见，bs 与 count 都是用来指定容量的大小，只要能满足需求，可随意组合搭配方式。

7. file 命令

file 命令用于查看文件的类型，格式为“file 文件名”。

在 Linux 系统中，由于文本、目录、设备等所有这些一切都统称为文件，而我们又不能单凭后缀就知道具体的文件类型，这时就需要使用 file 命令来查看文件类型了。

```
[root@linuxprobe ~]# file anaconda-ks.cfg
anaconda-ks.cfg: ASCII text
[root@linuxprobe ~]# file /dev/sda
/dev/sda: block special
```

2.8 打包压缩与搜索命令

在网络上，人们越来越倾向于传输压缩格式的文件，原因是压缩文件体积小，在网速相同的情况下，传输时间短。下面将学习如何在 Linux 系统中对文件进行打包压缩与解压，以及让用户基于关键词在文本文件中搜索相匹配的信息、在整个文件系统中基于指定的名称或属性搜索特定文件。本节虽然只有 3 条命令，但是其功能都比较复杂而且参数很多，因此放到了本章最后讲解。

1. tar 命令

tar 命令用于对文件进行打包压缩或解压，格式为“tar [选项] [文件]”。

在 Linux 系统中，常见的文件格式比较多，其中主要使用的是.tar 或.tar.gz 或.tar.bz2 格式，我们不用担心格式太多而记不住，其实这些格式大部分都是由 tar 命令来生成的。刘遛老师将讲解最重要的几个参数，以方便大家理解。tar 命令的参数及其作用如表 2-14 所示。

表 2-14 tar 命令的参数及其作用

参数	作用
-c	创建压缩文件
-x	解开压缩文件
-t	查看压缩包内有哪些文件
-z	用 Gzip 压缩或解压
-j	用 bzip2 压缩或解压
-v	显示压缩或解压的过程
-f	目标文件名
-p	保留原始的权限与属性
-P	使用绝对路径来压缩
-C	指定解压到的目录

首先，-c 参数用于创建压缩文件，-x 参数用于解压文件，因此这两个参数不能同时使用。其次，-z 参数指定使用 Gzip 格式来压缩或解压文件，-j 参数指定使用 bzip2 格式来压缩或解

压文件。用户使用时则是根据文件的后缀来决定应使用何种格式参数进行解压。在执行某些压缩或解压操作时，可能需要花费数个小时，如果屏幕一直没有输出，您一方面不好判断打包的进度情况，另一方面也会怀疑电脑死机了，因此非常推荐使用-v 参数向用户不断显示压缩或解压的过程。-C 参数用于指定要解压到哪个指定的目录。-f 参数特别重要，它必须放到参数的最后一位，代表要压缩或解压的软件包名称。刘遄老师一般使用“tar -czvf 压缩包名称.tar.gz 要打包的目录”命令把指定的文件进行打包压缩；相应的解压命令为“tar -xzvf 压缩包名称.tar.gz”。下面我们来逐个演示下打包压缩与解压的操作。先使用 tar 命令把/etc 目录通过 gzip 格式进行打包压缩，并把文件命名为 etc.tar.gz：

```
[root@linuxprobe ~]# tar -czvf etc.tar.gz /etc
tar: Removing leading '/' from member names
/etc/
/etc/fstab
/etc/crypttab
/etc/mtab
/etc/fonts/
/etc/fonts/conf.d/
/etc/fonts/conf.d/65-0-madan.conf
/etc/fonts/conf.d/59-liberation-sans.conf
/etc/fonts/conf.d/90-ttf-arphic-uming-embolden.conf
/etc/fonts/conf.d/59-liberation-mono.conf
/etc/fonts/conf.d/66-sil-nuosu.conf
.....省略部分压缩过程信息.....
```

接下来将打包后的压缩包文件指定解压到/root/etc 目录中（先使用 mkdir 命令来创建 /root/etc 目录）：

```
[root@linuxprobe ~]# mkdir /root/etc
[root@linuxprobe ~]# tar xzvf etc.tar.gz -C /root/etc
etc/
etc/fstab
etc/crypttab
etc/mtab
etc/fonts/
etc/fonts/conf.d/
etc/fonts/conf.d/65-0-madan.conf
etc/fonts/conf.d/59-liberation-sans.conf
etc/fonts/conf.d/90-ttf-arphic-uming-embolden.conf
etc/fonts/conf.d/59-liberation-mono.conf
etc/fonts/conf.d/66-sil-nuosu.conf
etc/fonts/conf.d/65-1-vlgothic-gothic.conf
etc/fonts/conf.d/65-0-lohit-bengali.conf
etc/fonts/conf.d/20-unhint-small-dejavu-sans.conf
.....省略部分解压过程信息.....
```

2. grep 命令

grep 命令用于在文本中执行关键词搜索，并显示匹配的结果，格式为“grep [选项][文件]”。grep 命令的参数及其作用如表 2-15 所示。

表 2-15 grep 命令的参数及其作用

参数	作用
----	----

-b	将可执行文件（binary）当作文本文件（text）来搜索
-c	仅显示找到的行数
-i	忽略大小写
-n	显示行号
-v	反向选择——仅列出没有“关键词”的行

grep 命令是用途最广泛的文本搜索匹配工具，虽然有很多参数，但是大多数基本上都用不到。刘遄老师在总结了近 10 年的运维工作和培训教学的经验后，提出的本书的写作理念“去掉不实用”绝对不是信口开河。如果一名 IT 培训讲师的水平只能停留在“技术的搬运工”层面，而不能对优质技术知识进行提炼总结，那对他的学生来讲绝非好事。我们在这里只讲两个最最常用的参数：**-n** 参数用来显示搜索到信息的行号；**-v** 参数用于反选信息（即没有包含关键词的所有信息行）。这两个参数几乎能完成您日后 80% 的工作需要，至于其他上百个参数，即使以后在工作期间遇到了，再使用 **man grep** 命令查询也来得及。

在 Linux 系统中，**/etc/passwd** 文件是保存着所有的用户信息，而一旦用户的登录终端被设置成 **/sbin/nologin**，则不再允许登录系统，因此可以使用 **grep** 命令来查找出当前系统中不允许登录系统的所有用户信息：

```
[root@linuxprobe ~]# grep /sbin/nologin /etc/passwd
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
.....省略部分输出过程信息.....
```

3. find 命令

find 命令用于按照指定条件来查找文件，格式为“**find [查找路径] 寻找条件 操作**”。

本书中曾经多次提到“Linux 系统中的一切都是文件”，接下来就要见证这句话的分量了。在 Linux 系统中，搜索工作一般都是通过 **find** 命令来完成的，它可以使用不同的文件特性作为寻找条件（如文件名、大小、修改时间、权限等信息），一旦匹配成功则默认将信息显示到屏幕上。**find** 命令的参数以及作用如表 2-16 所示。

表 2-16 find 命令中的参数以及作用

参数	作用
-name	匹配名称
-perm	匹配权限（mode 为完全匹配，-mode 为包含即可）
-user	匹配所有者
-group	匹配所有组
-mtime -n +n	匹配修改内容的时间（-n 指 n 天以内，+n 指 n 天以前）
-atime -n +n	匹配访问文件的时间（-n 指 n 天以内，+n 指 n 天以前）
-ctime -n +n	匹配修改文件权限的时间（-n 指 n 天以内，+n 指 n 天以前）

<code>-nouser</code>	匹配无所有者的文件
<code>-nogroup</code>	匹配无所有组的文件
<code>-newer f1 !f2</code>	匹配比文件 f1 新但比 f2 旧的文件
<code>--type b/d/c/p/l/f</code>	匹配文件类型（后面的字母参数依次表示块设备、目录、字符设备、管道、链接文件、文本文件）
<code>-size</code>	匹配文件的大小（+50KB 为查找超过 50KB 的文件，而-50KB 为查找小于 50KB 的文件）
<code>-prune</code>	忽略某个目录
<code>-exec {} \;</code>	后面可跟用于进一步处理搜索结果的命令（下文会有演示）

这里需要重点讲解一下 `-exec` 参数重要的作用。这个参数用于把 `find` 命令搜索到的结果交由紧随其后的命令作进一步处理，它十分类似于第 3 章将要讲解的管道符技术，并且由于 `find` 命令对参数的特殊要求，因此虽然 `exec` 是长格式形式，但依然只需要一个减号（-）。

根据文件系统层次标准（Filesystem Hierarchy Standard）协议，Linux 系统中的配置文件会保存到 `/etc` 目录中（详见第 6 章）。如果要想获取到该目录中所有以 `host` 开头的文件列表，可以执行如下命令：

```
[root@linuxprobe ~]# find /etc -name "host*" -print
/etc/avahi/hosts
/etc/host.conf
/etc/hosts
/etc/hosts.allow
/etc/hosts.deny
/etc/selinux/targeted/modules/active/modules/hostname.pp
/etc/hostname
```

如果要在整个系统中搜索权限中包括 SUID 权限的所有文件（详见第 5 章），只需使用 `4000` 即可：

```
[root@linuxprobe ~]# find / -perm -4000 -print
/usr/bin/fusermount
/usr/bin/su
/usr/bin/umount
/usr/bin/passwd
/usr/sbin/userhelper
/usr/sbin/usernetctl
.....省略部分输出信息.....
```

注：

进阶实验：在整个文件系统中找出所有归属于 `linuxprobe` 用户的文件并复制到 `/root/findresults` 目录。

该实验的重点是“`-exec {} \;`”参数，其中的 `{}` 表示 `find` 命令搜索出的每一个文件，并且命令的结尾必须是“`\;`”。完成该实验的具体命令如下：

```
[root@linuxprobe ~]# find / -user linuxprobe -exec cp -a {} /root/findresults/ \;
```

在本章最后，刘遑老师再多提几句：很多读者初次接触到本书时都担心因为自己的英语

基础不好而导致学不会 Linux 系统，其实大可不必担心，因为我们的图书、培训课程甚至红帽考题都是中文的。而在学习完本章后您也一定发现了，我们以后要使用的是 Linux 命令，而绝不是纯粹的英语单词，即便它们的拼写 100%相同，最终用处肯定也是不一样的。因此就学习 Linux 系统技术来讲，您跟英语达人绝对都是站在同一起跑线上的，更何况还正确地选择了一本适合您的 Linux 教材。休息一下，然后开始学习第 3 章吧！

复习题

1. 在 RHEL 7 系统及众多的 Linux 系统中，最常使用的 Shell 终端是什么？

答：Bash（Bourne-Again SHell）解释器。

2. 执行 Linux 系统命令时，添加参数的目的是什么？

答：为了让 Linux 系统命令能够更贴合用户的实际需求进行工作。

3. Linux 系统命令、命令参数及命令对象之间，普遍应该使用什么来间隔？

答：应该使用一个或多个空格进行间隔。

4. 请写出用 echo 命令把 SHELL 变量值输出到屏幕终端的命令。

答：echo \$SHELL。

5. 简述 Linux 系统中 5 种进程的名称及含义。

答：在 Linux 系统中，有下面 5 种进程名称。

- R（运行）：进程正在运行或在运行队列中等待。
- S（中断）：进程处于休眠中，当某个条件形成后或者接收到信号时，则脱离该状态。
- D（不可中断）：进程不响应系统异步信号，即使用 kill 命令也不能将其中断。
- Z（僵死）：进程已经终止，但进程描述符依然存在，直到父进程调用 wait4()系统函数后将进程释放。
- T（停止）：进程收到停止信号后停止运行。

6. 请尝试使用 Linux 系统命令关闭 PID 为 5529 的服务进程。

答：执行 `kill 5529` 命令即可；若知道服务的名称，则可以使用 `killall` 命令进行关闭。

7. 使用 `ifconfig` 命令查看网络状态信息时，需要重点查看的 4 项信息分别是什么？

答：这 4 项重要信息分别是网卡名称、IP 地址、网卡物理地址以及 RX/TX 的收发流量数据大小。

8. 使用 `uptime` 命令查看系统负载时，对应的负载数值如果是 0.91、0.56、0.32，那么最近 15 分钟内负载压力最大的是哪个时间段？

答：通过负载数值可以看出，最近 1 分钟内的负载压力是最大的。

9. 使用 `history` 命令查看历史命令的执行记录时，命令前面的数字除了排序外还有什么用处？

答：还可以用“!数字”的命令格式重复执行某一次的命令记录，从而避免了重复输入较长命令的麻烦。

10. 若想查看的文件具有较长的内容，那么使用 `cat`、`more`、`head`、`tail` 中的哪个命令最合适？

答：文件内容较长，使用 `more` 命令；反之使用 `cat` 命令。

11. 在使用 `mkdir` 命令创建有嵌套关系的目录时，应该加上什么参数呢？

答：应该加上 `-p` 递归迭代参数，从而自动化创建有嵌套关系的目录。

12. 在使用 `rm` 命令删除文件或目录时，可使用哪个参数来避免二次确认呢？

答：可使用 `-f` 参数，这样即可无需二次确认。

13. 若有一个名为 `backup.tar.gz` 的压缩包文件，那么解压的命令应该是什么？

答：应该用 `tar` 命令进行解压，执行 `tar -xzf backup.tar.gz` 命令即可。

14. 使用 `grep` 命令对某个文件进行关键词搜索时，若想要进行文件内容反选，应使用什么参数？

答：可使用 `-v` 参数来进行匹配内容的反向选择，即显示出不包含某个关键词的行。